Zobrazeny postupně: přechodový charakteristika, diferenciální rovnice a přenos soustavy, frekvenční charakteristika v Gaussově rovině $G_s(j\omega)$ a frekvenční charakteristika $G_s(j\omega)$ v logaritmických souřadnicích (A je v dB).

Diferenciální rovnice jsou časově závislé – všechny y=f(t) a u=f(t) -> y(t), u(t). Pro zjednodušení nepíšu.

1 Statické soustavy

Jsou tzv. autoregulační = ustálí se na konečné hodnotě – statické zesílení (k_s), člen a_0.

$$G_s(p) = \frac{Y}{U} = \frac{1}{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots}$$

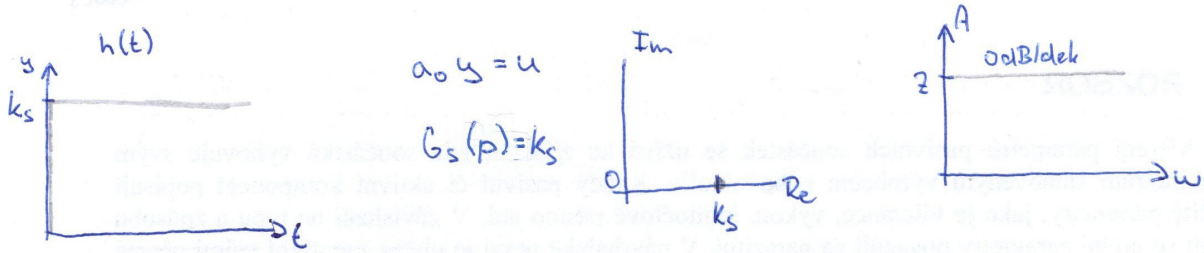
$$G_s(p) = \frac{k_s}{1 + T_1 p + T_2^2 + \dots}$$

$$k_s = \frac{1}{a_0} \dots \text{statické zesílení}$$

$$y(0) = \lim_{p \to \infty} G_s(p) = 0$$

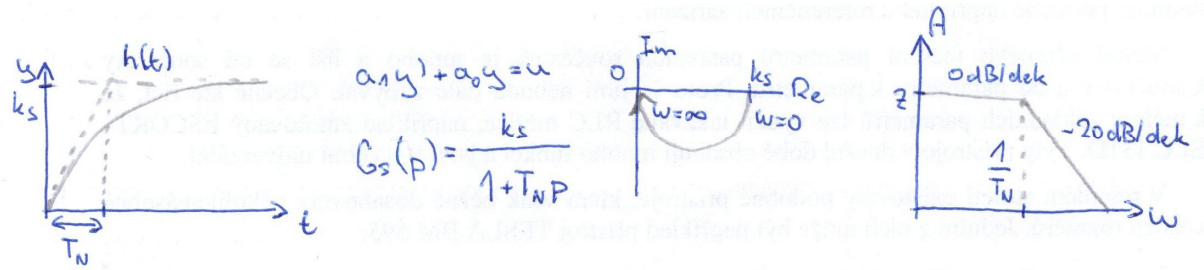
$$y(\infty) = \lim_{p \to 0} G_s(p) = k_s$$

1.1 0. řád



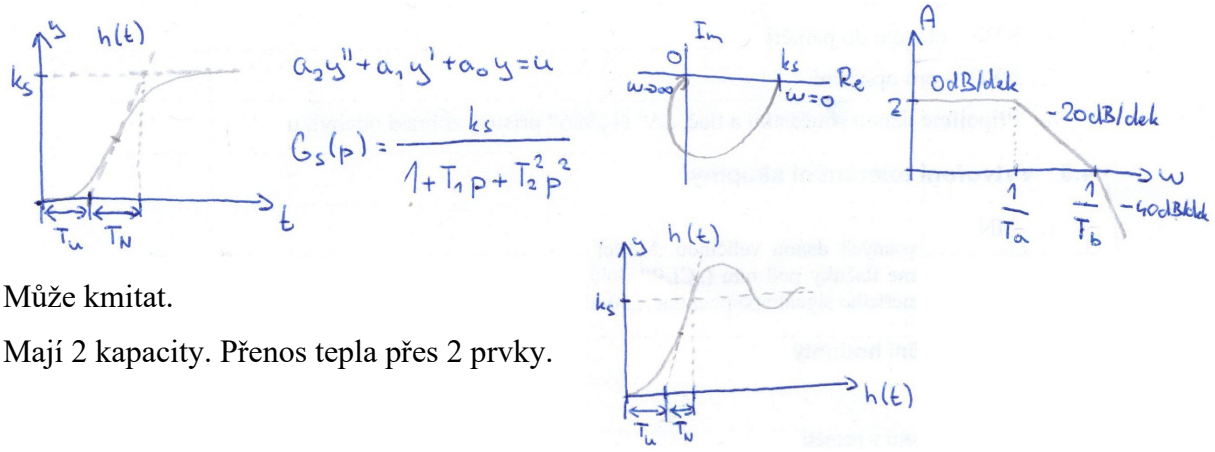
Přímá úměra, odporový dělič.

1.2 1. řád



Mají 1 kapacitu. Nabíjení /vybíjení kondenzátoru. Přenos tepla.

1.3 2. řád

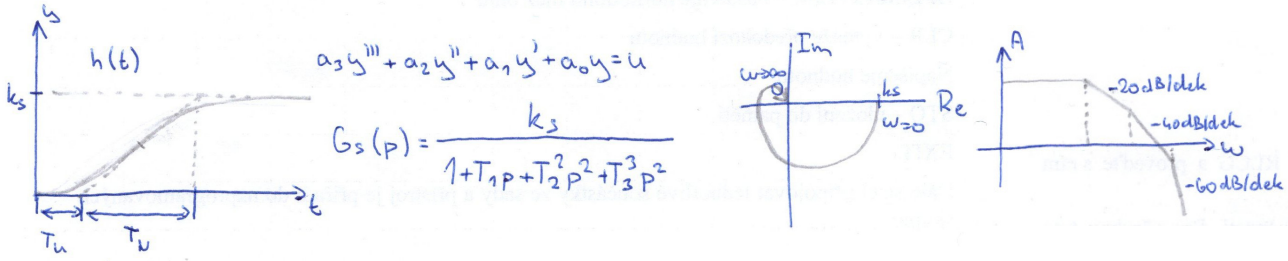


Může kmitat.

Mají 2 kapacity. Přenos tepla přes 2 prvky.

1.4 Vyšší řády

Znázorněn 3. řád



Se stoupajícím řádem přibývá v diferenciální rovnici člen a_x.

V přenosu pak přibývá $T_x^x p^x$.

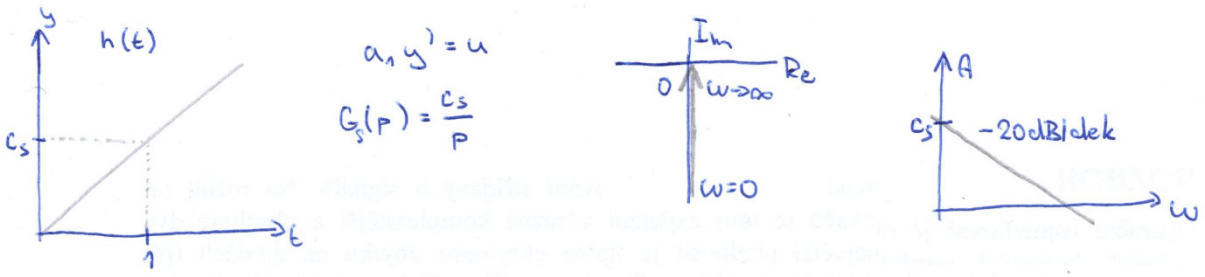
Frekvenční charakteristika v Gaussově rovině prochází postupně x kvadranty (začne se točit).

Logaritmická frekvenční charakteristika je složena z x přímek. Každá další má vždy o - 0dB/dek strmější sklon.

2 Astatické soustavy

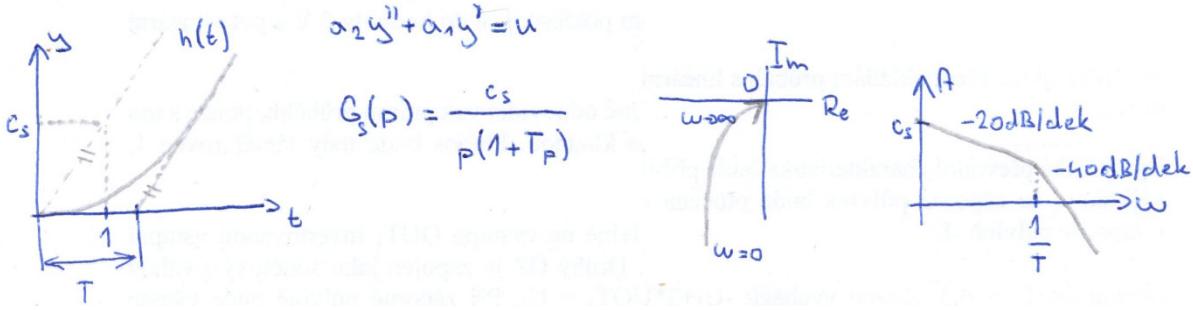
Nemají autoregulační člen a_0 -> hodnota roste do nekonečna s konstantním přírůstkem c_s.

2.1 1. řád



Přetékající nádoba, při jednotkovém skoku je již plná, ujetá vzdálenost.

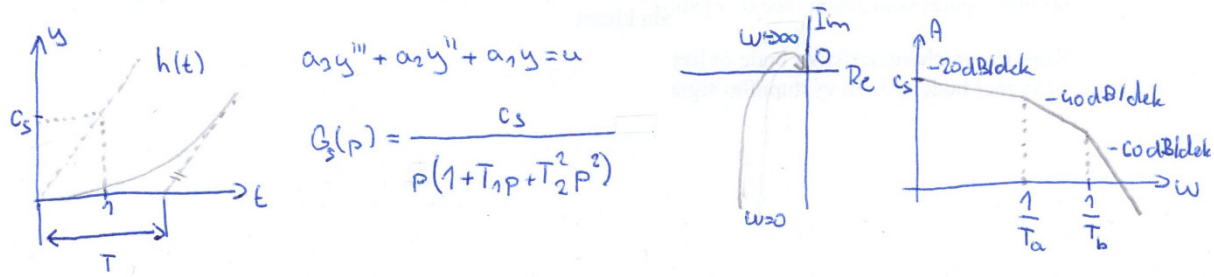
2.2 2. řád



Přetékající nádoba, která se na začátku plní, řízení směru lodě.

2.3 Vyšší řády

Znázorněn 3. řád

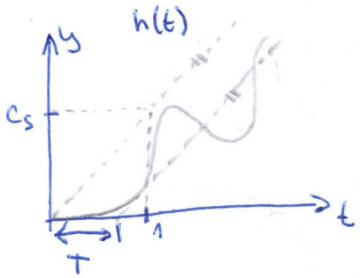


Soustavy mohou kmitat.

Se stoupajícím řádem přibývá v diferenciální rovnici člen a_x.

V přenosu pak přibývá $T_x^x p^x$.

Frekvenční charakteristika v Gaussově rovině prochází postupně x kvadranty (začne se točit).



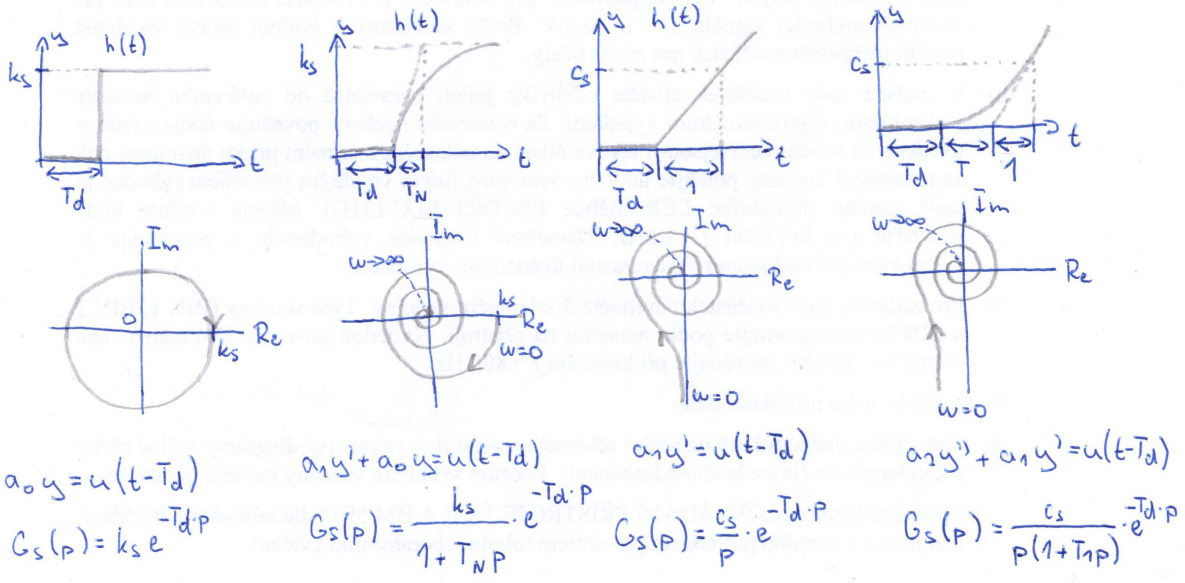
Logaritmická frekvenční charakteristika je složena z x přímek. Každá další má vždy o - 0dB/dek strmější sklon.

3 Vliv dopravního zpoždění

Dopravní zpoždění je časová prodleva T_d mezi jednotkovým skokem a počátkem změny.

V diferenciální rovnici se projevuje na pravé straně: $u(t-T_d)$

V přenosu soustavy se projevuje jako: $e^{-T_d \cdot p}$



4 Identifikace soustav

Obecně přesné parametry neznámé soustavy nelze určit. Vždy se jedná pouze o aproximaci. Využití PC a simulačních softwarů.

4.1 Aproximační metoda profesora Strejce

Pro soustavy esovitého tvaru (statické 2. a vyšších řádů). Vychází z odhadu polohy tečny.

4.2 Rekurzivní metoda

Softwarové výpočty (MATLAB, …). Postupné změny parametrů a simulace soustavy. Porovnání simulace s průběhem hledané soustavy. Snaha o co nejpřesnější shodu.